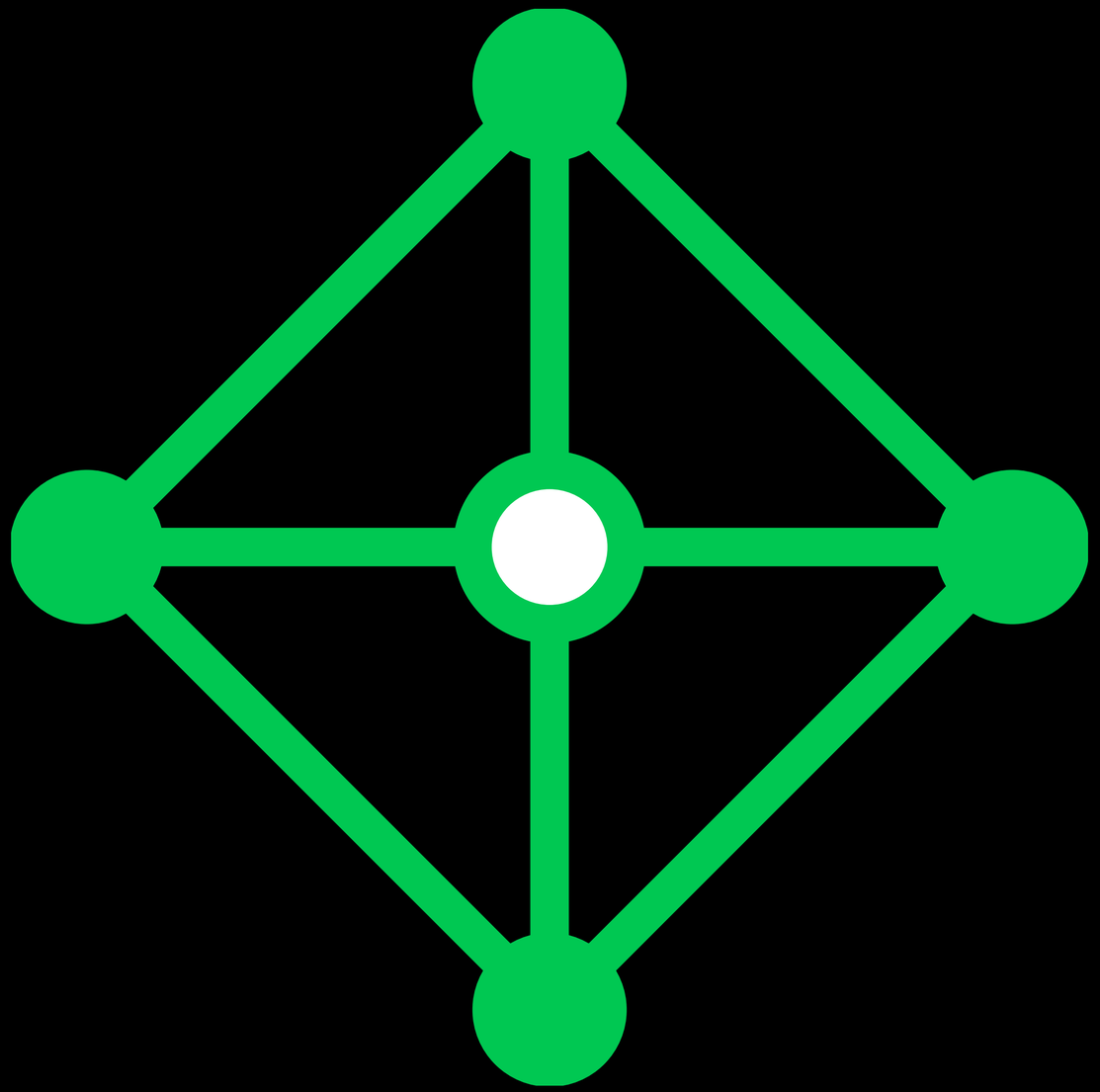
АЛИХАНОВ МУХАМЕД

MASH LINK



КОМАНДА "ЕСТЬ ИДЕИ"

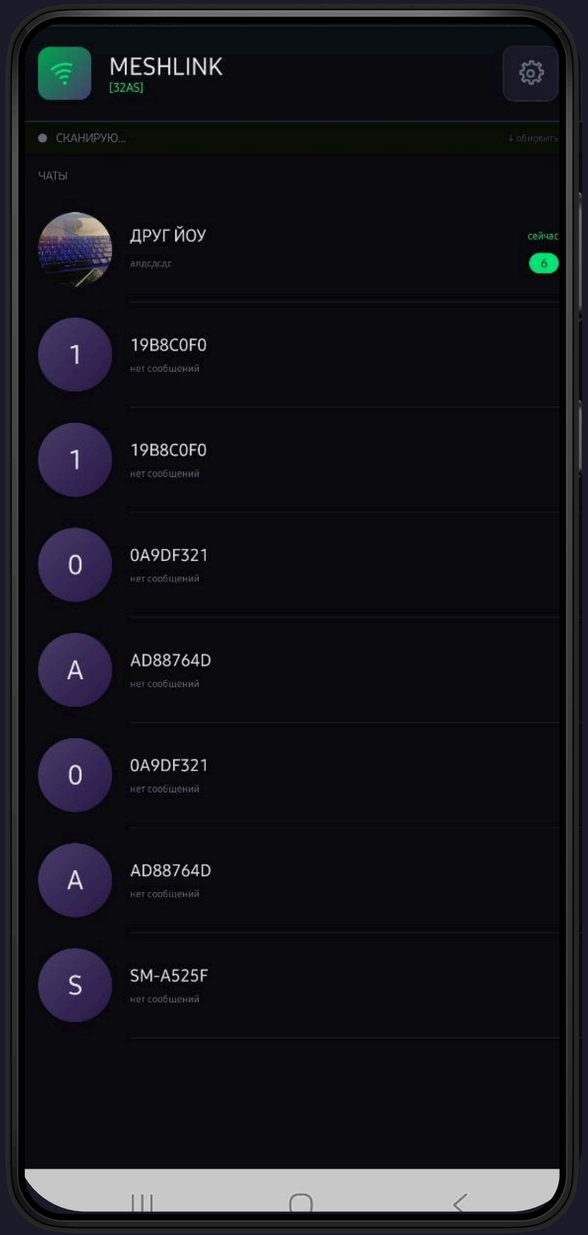
NUCLEAR HACKATHON

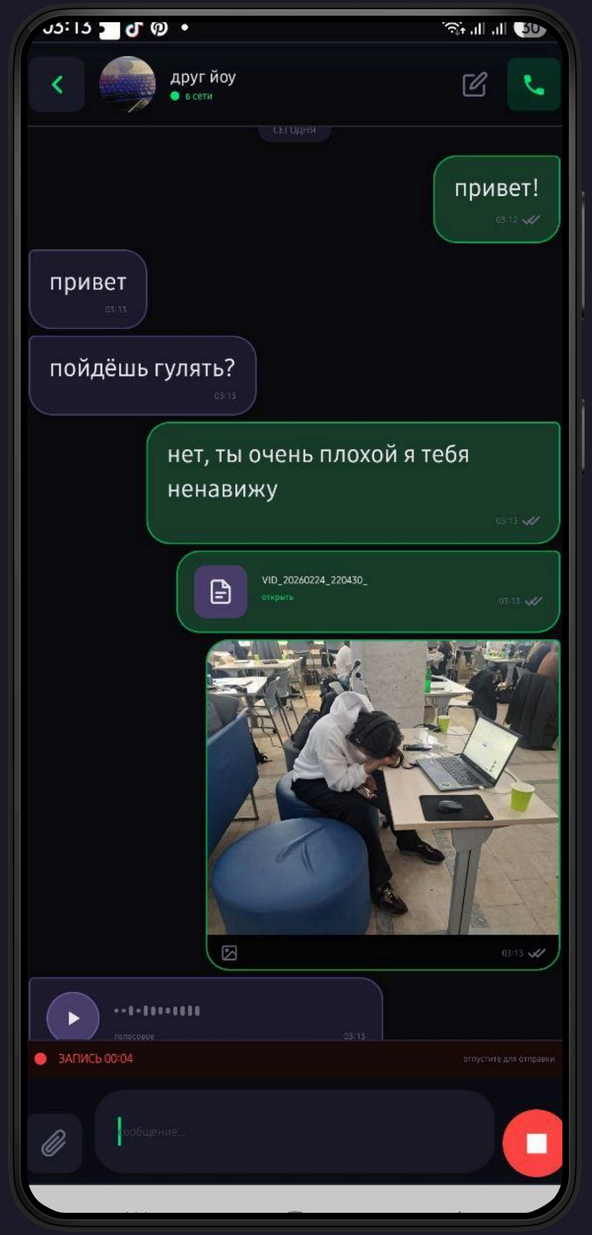
Наше решение

Android-приложение

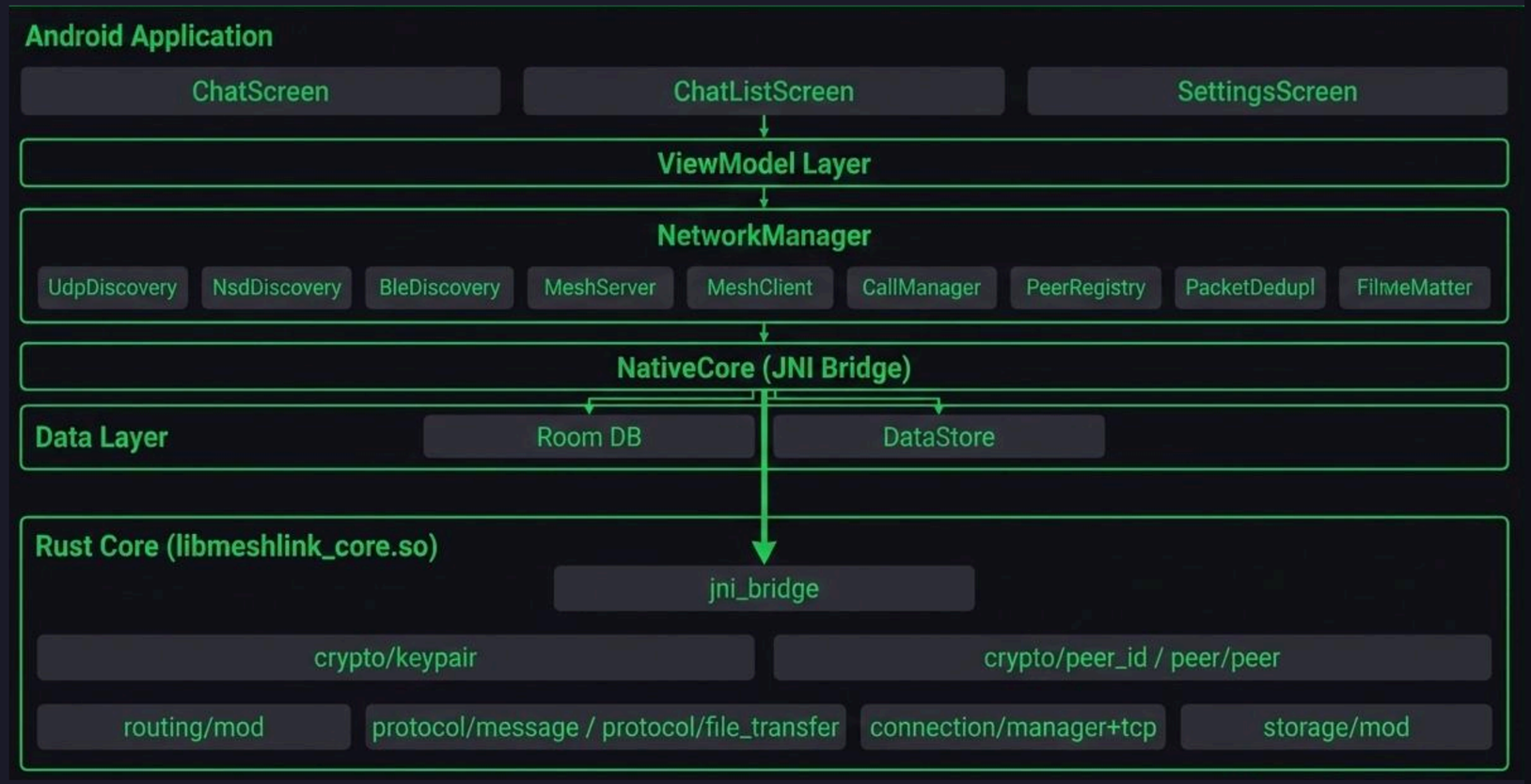
Реализовано

- Текстовые и голосовые сообщения
- Передача файлов с чанкированием
- Мультихоп/ретрансляция
- Криптография
- Аутентификация





Технический стек и архитектура



Jetpack Compose

Kotlin Coroutines + TCP/UDP

UDP · Wi-Fi Direct · BLE · NSD

Передача файлов с чанкированием

Rust → .so

Ed25519 · SHA-256 · OsRng

Room DB + DataStore + FileManager

Каналы обнаружения

1

UDP Broadcast

Как работает:

Устройство периодически отправляет широковещательный пакет с идентификатором в локальную сеть. Все узлы в той же подсети немедленно получают анонс и добавляют источник в список соседей.

Оба устройства в Wi-Fi сети

↳ Общая Wi-Fi сеть

2

Wi-Fi Direct P2P

Как работает:

Одно устройство становится программной точкой доступа (Group Owner), второе подключается напрямую. Между ними устанавливается выделенная P2P-сессия без внешней инфраструктуры.

Не нужна инфраструктура · Высокая пропускная способность

↳ Нет общего роутера

3

BLE Advertisement

Как работает:

Устройство непрерывно транслирует BLE-пакет с идентификатором узла. Окружающие устройства сканируют эфир и, обнаружив пакет MeshLink, инициируют установку соединения через доступный транспорт.

Работает без Wi-Fi· Обнаружение в фоне

↳ Wi-Fi недоступен

4

NSD / mDNS

Как работает:

Устройство непрерывно транслирует BLE-пакет с идентификатором узла. Окружающие устройства сканируют эфир и, обнаружив пакет MeshLink, инициируют установку соединения через доступный транспорт.

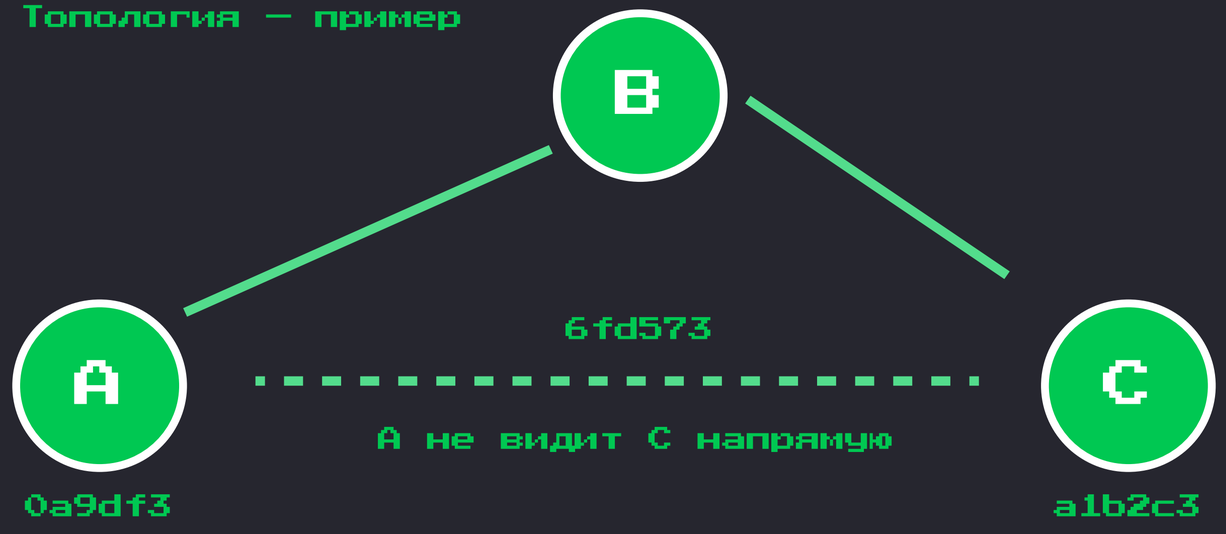
Работает без Wi-Fi· Обнаружение в фоне

↳ Wi-Fi недоступен

Каналы работают параллельно — первый успешный анонс запускает сессию. Нет единой точки отказа.

Mesh-маршрутизация и мультихоп

Топология — пример



Детали алгоритма

MAX_HOPS	4
ROUTE_TIMEOUT	60 сек
ROUTE_TIMEOUT	60 сек
Функция стоимости	RTT + потери + хопы
Сглаживание RTT	EWMA (коэф. 7/8)
Защита петель	TTL + Deduplicator
При разрыве	Маршрут удаляется через 60с

$$cost = hops \times 100 + RTT/10 + loss \times 2 + fails \times 50$$

Реальные логи — пример маршрутизации

D

```
Announce from=192.168.49.1
peer=6fd573
```

V

```
Updated peer 'SM-
A536E' @ 192.168.49.1
```

D

```
route to a1b2c3  via 6fd573
hops=2  cost=243
```

Голосовые звонки в реальном времени

Реальные замеры на Wi-Fi Direct

57мс	~79мс	5–7%	83–98мс
RTT (round-trip) Порог: <150 мс	one-way задержка one-way <100+- мс	потери пакетов <15%	jitter

Адаптивный jitter-буфер

Стабильный канал	3 пакета	+60 мс
Норма (default)	5 пакетов	+100 мс
Нестабильный	12 пакетов	+200 мс

Реализация

Передача голоса по UDP — без задержек TCP-подтверждений

Потерянный пакет = микропауза, не зависание

Каждые 2 секунды — автоизмерение задержки канала

Статус «мут» и переход на динамик в UI

Качество адаптируется под условия сети в реальном времени

Передача файлов

Файл режется на части, каждая часть проверяется отдельно — потеря соединения не обнуляет передачу

Как передаётся файл

1. Нарезка на чанки

Файл делится на блоки по 8 КБ. Каждый блок получает собственную контрольную сумму.

2. Последовательная отправка

Чанки отправляются по очереди. Следующий — только после подтверждения текущего.

3. Проверка каждого блока

Получатель проверяет целостность. Если блок повреждён — запрашивает именно его повторно.

4. Финальная сверка

После последнего блока — контрольная сумма всего файла целиком.

Что происходит при сбое

Повтор только упавшего блока

Если потерян один чанк из ста — заново отправляется только он, остальные не трогаются.

Возобновление после разрыва

При обрыве соединения передача продолжается с последнего подтверждённого блока.

Гарантия целостности

Файл принимается только если совпала итоговая контрольная сумма. Иначе — запрос повтора.

Не блокирует связь

Передача файла идёт в отдельном потоке — чат и звонки работают параллельно.

Реальные логи

i

file_send: report.pdf
chunks=47 size=374KB

D

chunk 23/47 ack ok
hash=a3f9… retries=0

W

chunk 31/47 hash mismatch —
retry 1/5

D

file_complete: SHA-256 verified ✓

Безопасность и идентичность

Как рождается идентичность узла

OsRng → Ed25519 KeyPair → SHA-256 (pubkey) → peer_id (hex 32) → short_code (4 символа)

Ключ хранится в filesDir · недоступен другим · персистентность между сессиями

Шифрование

- Ed25519 подпись каждого handshake
- SHA-256 peer_id = нельзя подделать
- signData / verifySignature через JNI

Аутентификация

- Handshake обязателен до общения
- A → B: {peer_id, pubKey}
- B верифицирует подпись A

Спам и подмена

- Rate limiting — max N пакетов/с → Один узел не может засорить сеть — поток пакетов от каждого ограничен
- PacketDeduplicator — LRU replay → Одно сообщение не обрабатывается дважды, даже если пришло по двум путям
- Self-announce filter по IP+peerId → Устройство не реагирует на собственные сигналы, отражённые сетью

Пользовательский интерфейс

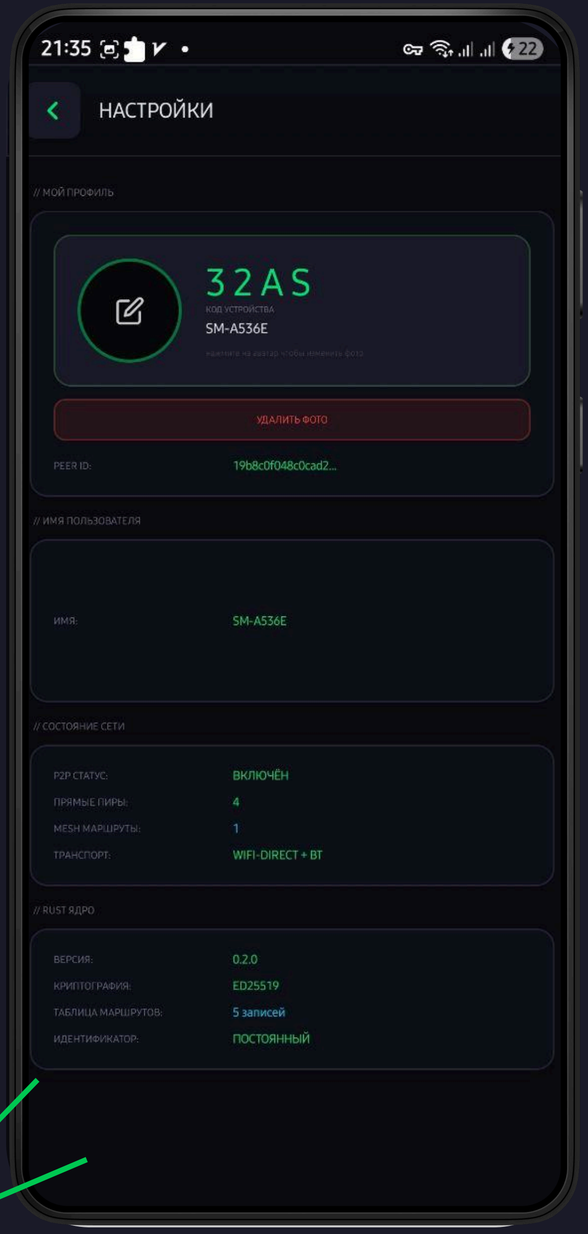
Jetpack Compose

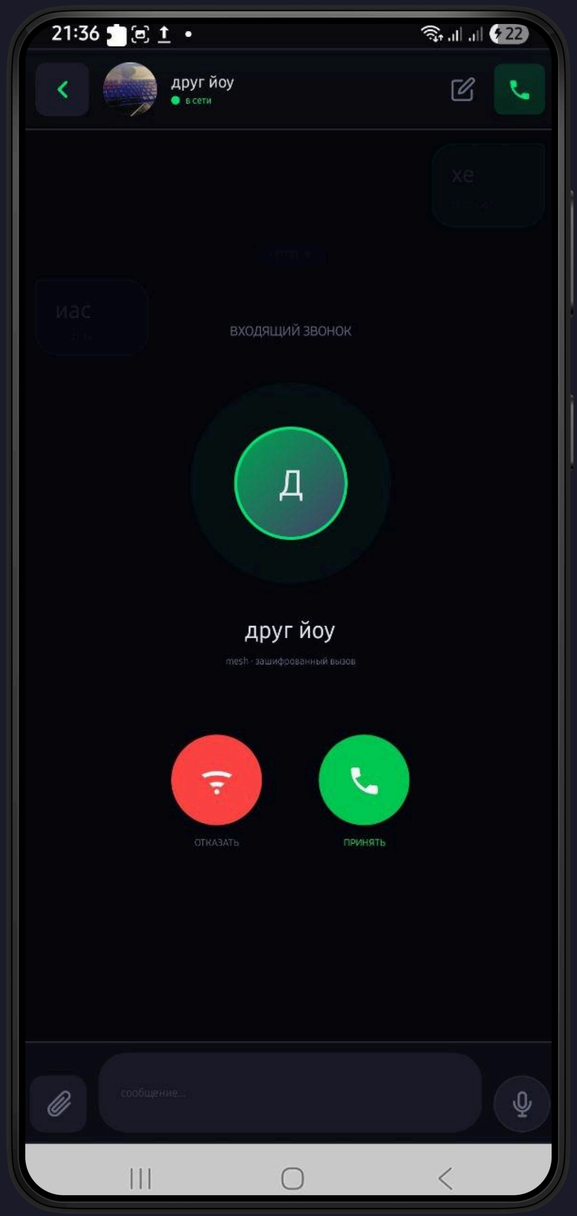
- ChatListScreen
- ChatScreen
- ActiveCallScreen
- SettingsScreen

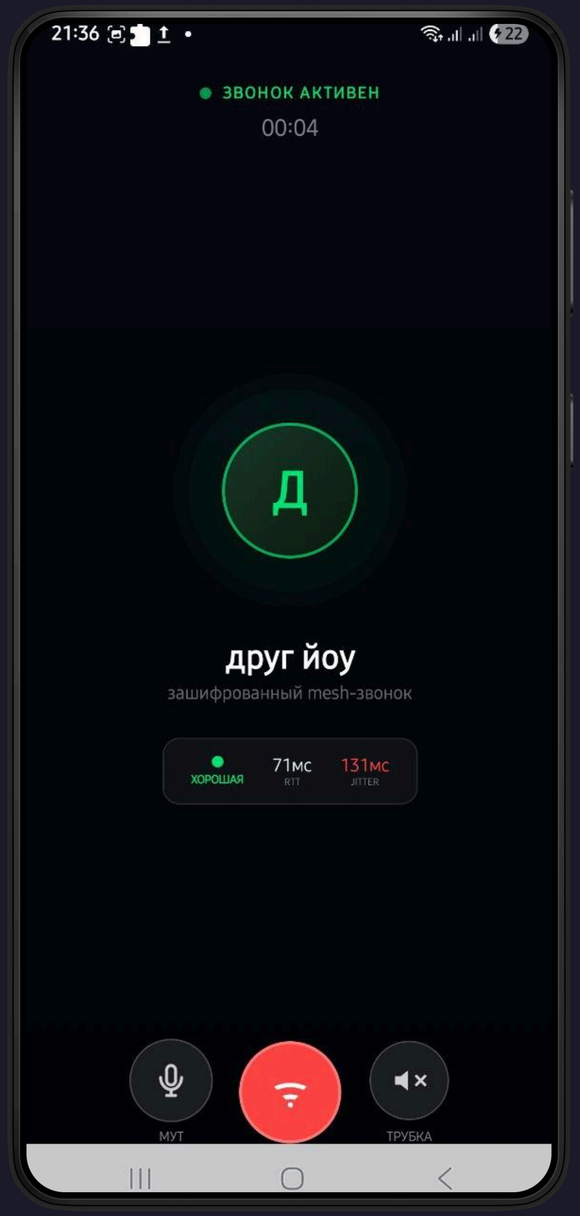
UX-фичи

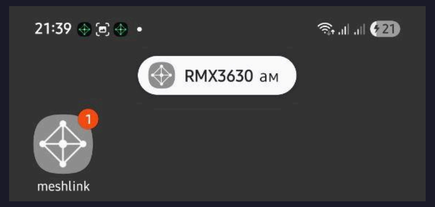
- Аватары
- Псевдонимы
- Голосовые записи
- Удаление чата
- Статусы доставки
- Call метрики
- Уведомления

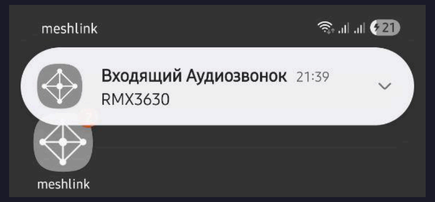
Скрины


21:35
НАСТРОЙКИ
// МОЙ ПРОФИЛЬ
32AS
КОД УСТРОЙСТВА
SM-A536E
УДАЛИТЬ ФОТО
PEER ID:
19b8c0f048c0cad2...
// ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИМЯ:
SM-A536E
// СОСТОЯНИЕ СЕТИ
P2P СТАТУС:
ВКЛЮЧЁН
ПРЯМЫЕ ПИРЫ:
4
MESH МАРШРУТЫ:
1
ТРАНСПОРТ:
WIFI-DIRECT + BT
// RUST ЯДРО
ВЕРСИЯ:
0.2.0
КРИПТОГРАФИЯ:
ED25519
ТАБЛИЦА МАРШРУТОВ:
5 записей
ИДЕНТИФИКАТОР:
ПОСТОЯННЫЙ


21:36
друг йоу
в сети
ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК
Д
друг йоу
mesh · зашифрованный вызов
ОТКАЗАТЬ
ПРИНЯТЬ
сообщение...


21:36
ЗВОНОК АКТИВЕН
00:04
Д
друг йоу
зашифрованный mesh-звонок
ХОРОШАЯ
71мс
RTT
131мс
JITTER
МУТ
ТРУБКА


21:39
RMX3630 am
meshlink


meshlink
Входящий Аудиозвонок 21:39
RMX3630
meshlink

Тесты и надёжность инфраструктуры

Покрытие логики маршрутизации

6 unit-тестов · cargo test

- Узел не строит маршрут через себя
- Из двух путей выбирается короткий
- Функция стоимости считает правильно
- После 3 сбоев маршрут помечается нерабочим
- EWMA-сглаживание RTT работает корректно

Wi-Fi Direct + BLE Fallback

Wi-Fi есть

Общего роутера нет

Общего роутера нет

BLE Advertisement — работает даже без Wi-Fi, только Bluetooth

UDPЛоги — переключение каналов в реальном времени:
broadcast: no response in 3s — trying Wi-Fi Direct

i

UDP broadcast: no response in 3s — trying Wi-Fi Direct

i

WifiP2p: peer SM-A536E found GO=192.168.49.1

W

Wi-Fi Direct lost — starting BLE scan

I

BLE: peer 6fd573 discovered — session restored

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ